

سلسلة تمارين تطبيقية: منهجية جوهانسون (القيم الذاتية واختبار القيمة العظمى)

مقياس: الاقتصاد القياسي المالي | إعداد: د. عثمان مديني

التمرين الأول: الفهم الاقتصادي لـ "القيمة الذاتية" (λ)

مرجعية احتساب القيم الذاتية والقيمة العظمى

القيمة الحرجة للقيمة العظمى (Max-Eigen)	القيمة الحرجة لاختبار الأثر (Trace)	المتغيرات المتبقية (n-r)
3.84	3.84	1 متغير
14.26	15.49	2 متغيران
21.13	29.79	3 متغيرات
27.58	47.85	4 متغيرات
33.87	69.81	5 متغيرات

Osterwald-Lenum, M. (1992). A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 54(3), 461-472. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1992.tb00013.x>

ملاحظة عامة :

كل التمارين المرفقة تعتمد منهجية جوهانسون Johansson approach

التمرين الاول:

النص:

قام ثلاثة باحثين بتقدير نماذج انحدار ذاتي لثلاثة أنظمة مالية مختلفة لأسواق أسهم ، أظهرت مخرجات البرامج الإحصائية "القيم الذاتية" الأولى (الأقوى) لكل نظام كما يلي:

• النظام المالي (أ): $\lambda_1 = 0.02$

• النظام المالي (ب): $\lambda_1 = 0.45$

• النظام المالي (ج): $\lambda_1 = 0.88$

المطلوب:

1. بصفتك محلاً مالياً، رتب هذه الأنظمة من حيث "قوة التوازن المالي طويل الأجل" مع الشرح.
2. ماذا تعني رياضياً واقتصادياً حالة كون القيمة الذاتية تساوي صفراً ($\lambda = 0$)

التمرين الثاني : التفكير الرياضي واختبار فرضيات "الأثر"

النص:

في دراسة حول التكامل المشترك لثلاثة مؤشرات مالية ($n=3$) ، بحجم عينة $T = 100$ ، استخرجت البرمجية القياسية القيم الذاتية الثلاث التالية:

• $\lambda_{_1} = 0.20$

• $\lambda_{_2} = 0.10$

• $\lambda_{_3} = 0.05$

علماً أن القيم الحرجة المجدولة لاختبار الأثر عند مستوى 5% هي: 29.79 للخطوة الأولى، و 15.49 للخطوة الثانية.

المطلوب:

1. اكتب الصيغة الرياضية لحساب إحصائية "الأثر". (J_{trace}) "

2. عند الخطوة الأولى: ($r=0$)

- صغ الفرضيتين العدمية والبديلة.
- احسب يدوياً إحصائية الأثر، ثم اختبر الفرضية واتخذ القرار.

3. عند الخطوة الثانية: ($r=1$)

- صغ الفرضيتين العدمية والبديلة.
- احسب يدوياً إحصائية الأثر، ثم اختبر الفرضية واتخذ القرار.

التمرين الثاني: التفكير الرياضي لإحصائية "القيمة العظمى" (J_{max})

النص:

في دراسة قياسية حول العلاقة بين (أسعار النفط، وسعر الصرف)، استخدم الباحث عينة تتكون من $T = 200$ مشاهدة شهرية. استخرج الباحث القيمتين الذاتيتين التاليتين:

- $\lambda_1 = 0.12$
- $\lambda_2 = 0.03$

المطلوب:

1. اكتب الصيغة الرياضية لحساب إحصائية القيمة العظمى.
2. احسب يدوياً إحصائية القيمة العظمى للفرضية $r=0$ (اختبار القيمة الذاتية الأولى).
3. احسب يدوياً إحصائية القيمة العظمى للفرضية $r=1$ (اختبار القيمة الذاتية الثانية).
4. صغ الفرضية العدمية ($H(0)$) والفرضية البديلة ($H(1)$) المعيارية لاختبار القيمة العظمى عند كل من الخطوتين $r=0$ و $r=1$. ثم قم بصياغة نتائج الفرضيات على ضوء نتائج احتساب القيم العظمى

التمرين الثالث

النص:

في دراسة قياسية حول العلاقة التوازنية بين أربعة متغيرات اقتصادية كلية: (أسعار النفط، سعر الصرف، معدل التضخم، ومؤشر البورصة)، استخدم الباحث عينة تتكون من $T = 200$ مشاهدة شهرية.

بعد تقدير نموذج (VAR)، استخرج الباحث القيم الذاتية الأربع التالية:

$$\lambda_1 = 0.15$$

$$\lambda_2 = 0.11$$

$$\lambda_3 = 0.04$$

$$\lambda_4 = 0.01$$

ملاحظة: القيم الحرجة المجدولة لاختبار القيمة العظمى عند مستوى 5% هي بالترتيب التنازلي لدرجات الحرية: 3.84، 14.26، 21.13، 27.58

المطلوب:

اكتب الصيغة الرياضية لحساب إحصائية القيمة العظمى ($J_{\max}$).

صغ الفرضيات: صغ الفرضية العدمية (H_0) والفرضية البديلة (H_1) المعيارية لاختبار القيمة العظمى عند الخطوات الثلاث الأولى ($r=0$)، ($r=1$)، ($r=2$).

الحساب الرياضي: احسب يدوياً إحصائية القيمة العظمى للفرضيات الثلاث المذكورة أعلاه.

اتخاذ القرار: بناءً على نتائج الحساب والقيم الحرجة المعطاة، اقرأ النتائج إحصائياً وحدد رتبة التكامل المشترك (r) النهائية لهذا النظام، مع تقديم الخلاصة الاقتصادية.

التمرين الثالث: مسار القرار الإحصائي (The Decision Path)

النص:

بناءً على حسابات التمرين الثاني، وبالعودة إلى جداول "Osterwald-Lenum"، وجدنا أن القيم الحرجة (عند مستوى 5%) لاختبار القيمة العظمى هي:

- للخطوة $r=0$ (المتغيرات المتبقية 2): القيمة الحرجة = 14.26
- للخطوة $r=1$ (المتغيرات المتبقية 1): القيمة الحرجة = 3.84

المطلوب:

بناءً على النتائج المحسوبة في التمرين الثاني (25.56 و 6.08) والقيم الحرجة المعطاة أعلاه، استنتج متسلسلاً رتبة التكامل المشترك (r) مع تبرير كل خطوة استناداً إلى فرضيات الاختبار.

التمرين الرابع: حالة التناقض القياسي (Trace vs Max-Eigen)

النص:

في دراسة لمحفظة استثمارية تتكون من 4 أسهم ($n=4$)، قام طالب بتقديم المخرجات التالية لك لاختباري جوهانسون:

المطلوب:

1. ما هي رتبة التكامل المشترك (r) وفقاً لاختبار الأثر؟
2. ما هي رتبة التكامل المشترك (r) وفقاً لاختبار القيمة العظمى؟
3. بصفتك باحثاً أكاديمياً، أي النتيجة ستعتمد في دراستك؟ ولماذا؟